

33.1. Chapitre 6 — Dessiner : ce qui vient

L'entrée du chapitre 6 : ce qu'on a vu jusqu'ici, et ce que ses 10 étapes vont ajouter, une à la fois.

1. Ce qu'il faut comprendre

D'où l'on vient. Le chapitre 5, « Les boucles : répéter », vient de se terminer. Tout ce qu'il a montré reste valable : on s'en sert à partir d'ici sans le réexpliquer.

Ce que ce chapitre apporte : Dessiner. Il compte 10 étapes :

- Dessiner sa propre tuile
- Le dessin écrit là où on le pose
- Intégrer une carte dans son projet
- Les couleurs : palettes, variétés et thèmes
- Poser tes tuiles à la souris
- Poser une tuile
- Quatre nuances, quatre signes
- Une rangée, puis un mur
- Un damier
- Un lutin, hors de la grille

Les fonctions qui arrivent : `#include <Perso>`, `#include <sprite16>`, `#include <cache16>`. Chacune sera présentée seule, juste avant la première étape qui l'emploie : jamais deux lignes nouvelles d'un coup.

Comment avancer : une étape à la fois. Lis l'explication, lance le programme, regarde ce qu'on doit voir, puis fais l'essai proposé. Si quelque chose t'échappe, l'étape d'avant contient la pièce qui manque.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <texte>` → [0.0.2. La fonction `texte\(\)` — écrire un mot](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **432 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	29 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AttendreAcces	12 o	← EcrireTexte — attend de pouvoir écrire une case

```
EcrireTexte      10 o ← texte() – écrit un texte, lettre par lettre
CopierTuiles     85 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte     14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
Tuiles          160 o ← CopierTuiles – 10 lettres sur 43
"CHAPITRE 6"     10 o ← texte() – un texte gravé
"C EST PARTI"    11 o ← texte() – un texte gravé
```

Lettres gravées : ACEHIPRST6

Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, AdresseCase, EffacerCases, EcrireNombre, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, LireManette, DonneesTransfert, Notes

Fonctions du langage appelées :

```
texte() × 2      22 o sur place, dans main() + EcrireTexte (10 o)
image() × 1       3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
// ---- Chapitre 6 : Dessiner ----
// L'entrée du chapitre : rien de neuf dans ce programme. Il annonce la suite.

#include <texte> // écrit un texte à l'écran
```

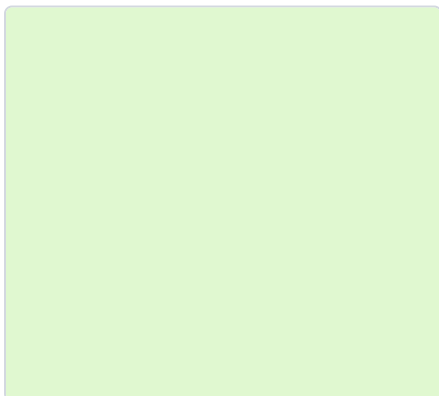
2. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(1, 7, "CHAPITRE 6"); // le numéro du chapitre
    texte(1, 9, "C EST PARTI");

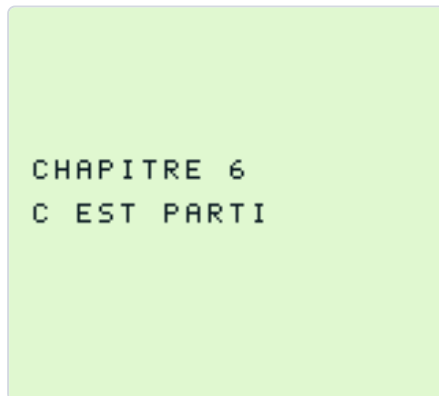
    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

CHAPITRE 6, puis C EST PARTI.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le chapitre 6 s'annonce

Ensuite : **34. Dessiner sa propre tuile** — chapitre 6 : Dessiner. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++